

MINECRAFT

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Bạn đang chơi *Minecraft*, công việc của bạn là phải xây dựng một bức tường có độ cao lớn nhất có thể. Hiện tại, bạn đang có sẵn một bức tường có n cột, cột thứ i có chiều cao là a_i . Hiện tại bạn có w khối, với mỗi khối bạn có thể nâng độ cao một cột bất kì thêm một đơn vị. Bạn muốn xây bức tường sao cho độ cao của cột có độ cao nhỏ nhất là lớn nhất có thể. Hỏi độ cao đó có thể bằng bao nhiêu?

Input

- Dòng thứ nhất chứa 2 số nguyên dương n và w ($a \leq 2 * 10^5, 1 \leq w \leq 10^9$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Output

Một dòng duy nhất chứa kết quả của bài toán.

Sample Input

```
3 9
1 1 1
```

Sample Output

```
4
```

Subtask

- 30% số test có $n \leq 100, w \leq 10^5$
- 30% số test tiếp theo có $n \leq 10^3, w \leq 10^6$
- 40% số test còn lại không có điều kiện gì thêm